# Architecture sur IBM i

Architecture orientée objet

# Architecture objet (1/6)

- Définition sommaire
  - Toute entité stockée dans l'i5 est considérée comme un objet
  - Il y a plus de 60 types d'objets différents qui ont tous une structure générique comprenant
    - Un nom (10 caractères maximum, premier caractère alphabétique)
    - Une date de création
    - Un type d'objet
    - Etc…
- Ce qui permet au système
  - De les traiter de la même manière au niveau de leur stockage (emplacement, taille...), et de leur protection
  - De les gérer différemment en fonction de leur nature (type d'objet)

# Architecture objet (2/6)

- **WRKOBJ**
  - Option 8
  - Afficher Description

```
                    Description d'objet - Attributs complets
                                                          Bibliothèque 1 de 1
  Objet  . . . . . . . . :   SQLFORM        Attribut . . . . . . :   PROD
    Bibliothèque . . . :     QSYS           Propriétaire . . . . :   HSAAD
  Unité ASP de bib . . :   *SYSBAS          Groupe d'ASP de bib  :   *SYSBAS
  Type . . . . . . . . . :   *LIB           Groupe principal . . :   *NONE

  Informations définies par l'utilisateur :
    Attribut . . . . . . . . . . . . . . :
    Texte  . . . . . . . . . . . . . . . :   Collection SQL de formation

  Informations de création :
    Date et heure de création  . . . . . :   26/09/02  11:12:45
    Créé par utilisateur . . . . . . . . :   HSAAD
    Créé sur système . . . . . . . . . . :   LYON170
    Domaine de l'objet . . . . . . . . . :   *SYSTEM
```

- Bibliothèque

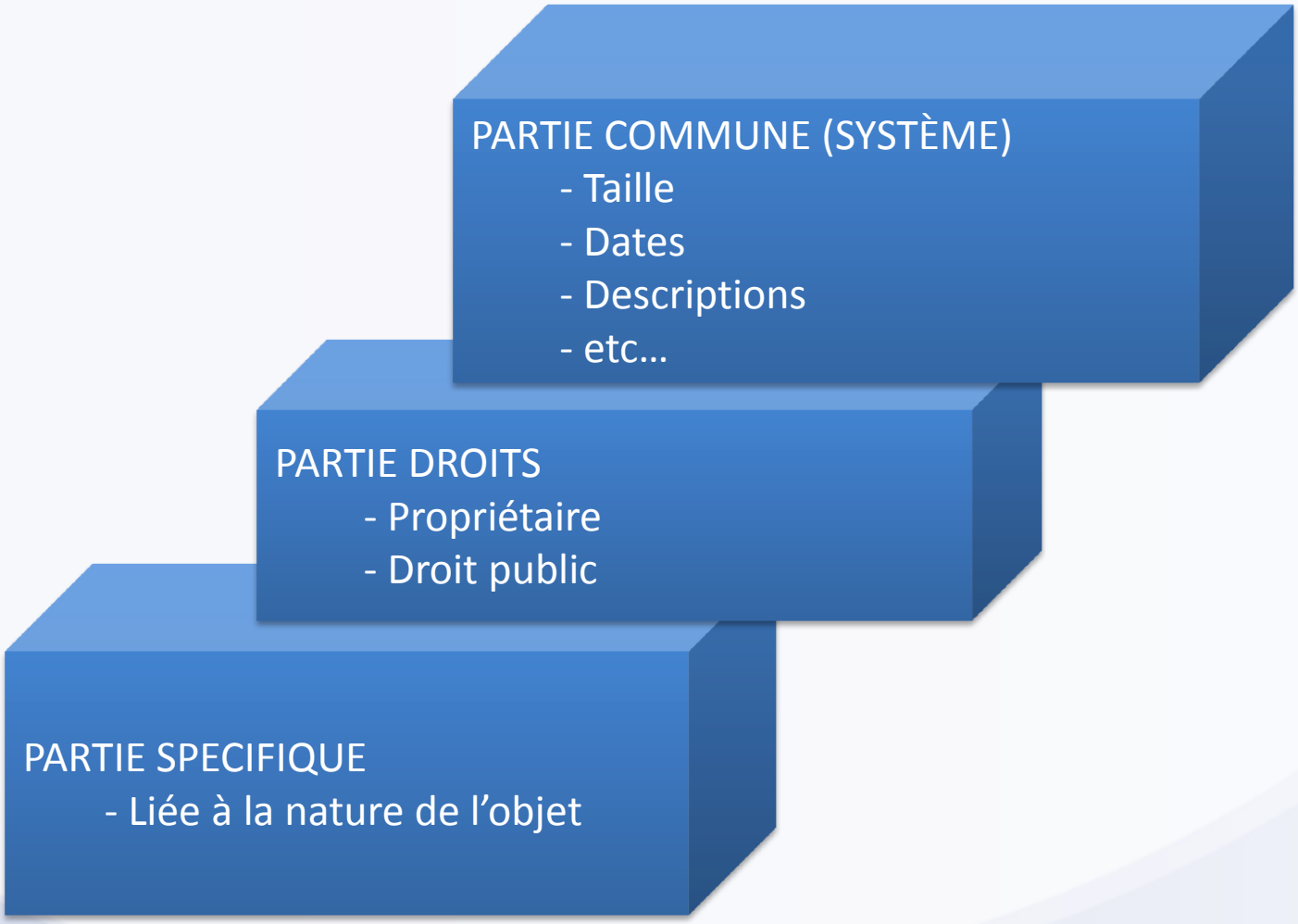
- Programme

```
_                   Description d'objet - Attributs complets
                                                          Bibliothèque 1 de 1
 Objet  . . . . . . . . :   L505008        Attribut . . . . . . :   RPGLE
   Bibliothèque . . . :     EXERCICES      Propriétaire . . . . :   QSECOFR
 Unité ASP de bib . . :   *SYSBAS          Groupe d'ASP de bib  :   *SYSBAS
 Type . . . . . . . . . :   *PGM           Groupe principal . . :   *NONE

 Informations définies par l'utilisateur :
   Attribut . . . . . . . . . . . . . . :
   Texte  . . . . . . . . . . . . . . . :   Gestion des dates Procédures et fonc
tions
 Informations de création :
   Date et heure de création  . . . . . :   23/04/03  17:37:54
   Créé par utilisateur . . . . . . . . :   KBOUGHANEM
   Créé sur système . . . . . . . . . . :   ORION
   Domaine de l'objet . . . . . . . . . :   *USER
```

# Architecture objet (3/6)

- Principe d'un objet



# Architecture objet (4/6)

- Utilisation
  - Taille illimitée des objets, l'emplacement est géré par le système
- Intégrité
  - Manipulations liées à la nature de l'objet
- Sécurité
  - Mêmes fonctions de sécurité pour tous les types d'objets
  - Tous les objets ont des attributs communs

```
_                    Description d'objet - Attributs complets
                                                        Bibliothèque 1 de 1
 Objet  . . . . . . . :   L505008         Attribut . . . . . . :   RPGLE
   Bibliothèque . . . :     EXERCICES     Propriétaire . . . . :   QSECOFR
 Unité ASP de bib . . :   *SYSBAS         Groupe d'ASP de bib  :   *SYSBAS
 Type . . . . . . . . :   *PGM            Groupe principal . . :   *NONE

 Informations définies par l'utilisateur :
   Attribut . . . . . . . . . . . . . . :
   Texte  . . . . . . . . . . . . . . . :   Gestion des dates Procédures et fonc
tions
 Informations de création :
   Date et heure de création  . . . . . :   23/04/03  17:37:54
   Créé par utilisateur . . . . . . . . :   KBOUGHANEM
   Créé sur système . . . . . . . . . . :   ORION
   Domaine de l'objet . . . . . . . . . :   *USER
```

# Architecture objet (5/6)

- Partie commune (Système)
  - Le nom de l'objet : 1 à 10 caractères : 1er caractère alphabétique
  - Son type (fichier, programme, profil utilisateur)
  - Le nom du propriétaire (profil utilisateur)
  - Le nom du créateur (profil utilisateur)
  - La date et l'heure de sa création
  - La date et l'heure de la dernière sauvegarde
  - D'autres attributs ne concernent que certains objets
- Deux objets ne peuvent avoir les trois éléments (nom, type et bibliothèque) identiques

# Architecture objet (6/6)

- Partie spécifique
  - Propre à chaque objet

    utiliser la commande propre à chaque type d'objet
  - Ici commande de description d'un fichier base de données : **DSPFFD**

```
Paramètres de la commande DSPFFD
  Fichier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  CLIENTS
    Bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . . :  *LIBL
Info fichier
  Fichier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  CLIENTS
    Bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . . :  SQLFORM
  Emplacement du fichier  . . . . . . . . . . . :  *LCL
  Description externe . . . . . . . . . . . . . :  Oui
  Nombre de formats . . . . . . . . . . . . . . :      1
  Type de fichier . . . . . . . . . . . . . . . :  Physique
  Date de création du fichier . . . . . . . . . :  10/02/03
  Texte de description  . . . . . . . . . . . . :  fichier clients
Information format
  Format d'enregistrement . . . . . . . . . . . :  CLIENTF
  Identificateur niveau format. . . . . . . . . :  49F6AEC831331
  Nombre de zones   . . . . . . . . . . . . . . :     19
  Longueur d'enregistrement . . . . . . . . . . :    197
Informations de niveau zone
```

# Droits sur objet (1/4)

- Droits d’accès
  - Chaque objet possède des droits qui lui sont propres
  - Droits d’usage (commande **DSPOBJAUT**)
    - sur les objets
    - sur les données
  - Droits sur les champs (via iSeries Navigator)

# Droits sur objet (2/4)

- Droits d'accès : droits d'usage sur l'objet

  **DSPOBJAUT** touche F11

| | |
|---|---|
| **Opération** | Travail sur la partie données d'un objet et visualisation de sa description. |
| **Gestion** | Déplacement de l'objet, ajout d'un membre dans un fichier base de données, restauration de l'objet, et changement de nom |
| **Existence** | Suppression, sauvegarde et changement de propriétaire |
| **Modification** | Modification attributs d'un objet (déclencheur, …) |
| **Référence** | Premier niveau de référence pour l'intégrité référentielle |

# Droits sur objet (3/4)

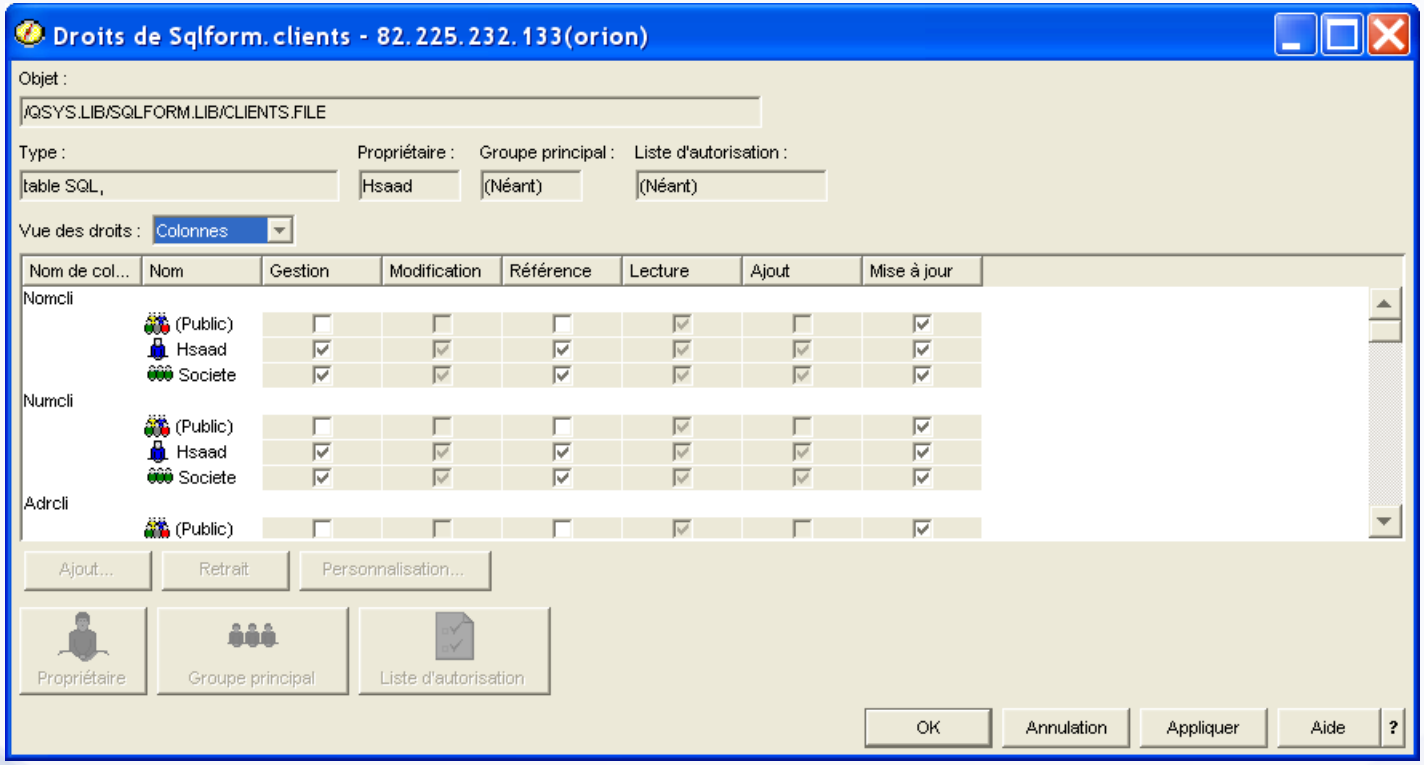
- Droits d’accès : droits d’usage sur les données

  **DSPOBJAUT** touche F11

| | |
|---|---|
| **Lecture** | Visualisation des données de l'objet |
| **Suppression** | Suppression des données de l’objet |
| **Ajout** | Ajout de données dans l’objet |
| **Mise à jour** | Modification des données |
| **Exécution** | Exécution d’un programme ou recherche dans une bibliothèque ou répertoire |

# Droits sur objet (4/4)

- Droits d'accès : droits sur les champs
  - Uniquement via iSeries Navigator



# Types d’objet

- Plus de 60 types

| Libellé | Type | QSYS seulement |
|---|---|---|
| Bibliothèque | *LIB | Oui |
| Fichier | *FILE | |
| Programme | *PGM | |
| Profil utilisateur | *USRPRF | Oui |
| Description d’unité | *DEVD | Oui |
| Description de contrôleur | *CTLD | Oui |
| Description de ligne | *LIND | Oui |
| Description de travail | *JOBD | |
| Description de sous-système | *SBSD | |
| File d’attente en entrée | *JOBQ | |
| File d’attente en sortie | *OUTQ | |
| File d’attente de message | *MSGQ | |
| Data Area | *DTAARA | |
| Classe | *CLS | |
| Fichier message | *MSGF | |
| Journal | *JRN | |

# Partage d’objet

- C'est un point majeur des bases de données
  - Une bonne conception consiste à laisser les données partageables le plus longtemps possible
  - 5 possibilités existent pour le traitement d'un objet

| | |
|---|---|
| Usage exclusif | ***EXCL** |
| Usage exclusif, mais lecture autorisée | ***EXCLRD** |
| Partage pour lecture et mise à jour | ***SHRUPD** |
| Partage si lecture seule | ***SHRNUP** |
| Lecture sans contrainte | ***SHRRD** |

- Commande **WRKOBJLCK**

```
                    Gestion des verrouillages d'objet
                                                          Système:   ORION
Objet  . . . . :   CLIENTS              Type . . . . . :   *FILE-PHY
  Bibliothèque :     SQLFORM            Unité ASP  . . :   *SYSBAS

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  4=Arrêter travail   5=Gérer travail   8=Gérer verrouillages de travail

                                                                  Unité
Opt   Travail      Utilisat     Verr      Etat          Portée    exécut
 _    SHSAAD1      HSAAD        *SHRRD    TENU          *JOB
 _                             *SHRRD    TENU          *JOB
```

# Commandes Objets

- Commandes liées aux objets

| Action | Commande |
|---|---|
| Création d'un objet | **CRTxxx** |
| Visualiser la description de l'objet | **DSPOBJD** |
| Déplacer un objet | **MOVOBJ** |
| Changer le propriétaire | **CHGOBJOWN** |
| Réviser les droits | **EDTOBJAUT** |
| Augmenter les droits | **GRTOBJAUT** |
| Diminuer les droits | **RVKOBJAUT** |
| Dupliquer les droits | **CRTDUPOBJ** |
| Compresser un objet | **CPROBJ** |
| Supprimer un objet | **DLTxxx** |